

Objetivo: Evoluir a prática de engenharia reversa para a fase de **inovação e diferenciação competitiva**, utilizando IA como copiloto de desenvolvimento e o **ecossistema Firebase como infraestrutura**.

1. O Cenário: A Evolução do Produto

Após reconstruir com sucesso a lógica e a interface de uma ferramenta existente (Fase 1), seu novo desafio é transformá-la em um produto autoral. Você não deve apenas replicar; deve **superar** a referência original.

Requisitos de Design e Branding

- 1. **Novo Nome:** Escolha um nome comercial criativo para a sua ferramenta.
- 2. **Personalização Estética:** Aplique um estilo de design moderno (Ex: *Neumorfismo, Glassmorfismo ou Dark Mode Minimalista*). Utilize as ferramentas sugeridas (Neumorphism.io ou Blobmaker) para criar componentes visuais únicos.

Diferenciais Competitivos (Obrigatórios)

Você deve implementar **4 novos recursos funcionais** que não existiam na ferramenta de referência. Estes recursos devem agregar valor real ao usuário final e estar 100% operacionais.

- *Exemplos:* Exportação de relatórios, integração com IA para análise de dados, filtros avançados, ou sistemas de proteção de privacidade.

2. Toolbox: Integração com Firebase (Plano Spark)

Para tornar sua ferramenta robusta e escalável sem custos, utilize os seguintes recursos do Firebase. Abaixo, listamos como integrá-los de forma estratégica:

Recurso Firebase	O que oferece (Grátis)	Dica de Uso no seu Projeto
Authentication	Até 50k usuários ativos/mês	Crie um sistema de login para
Cloud Firestore	1GB total / 50k leituras dia	Salve o histórico de ações do
Cloud Storage	5GB de armazenamento	Se sua ferramenta lida com a

Hosting	10GB de transferência/mês	Publique sua ferramenta com
Analytics	Ilimitado	Monitore quais dos seus nov
Remote Config	Ilimitado	Altere cores ou mensagens d

3. Reflexão Acadêmica e Ética

Responda às questões a seguir com base na sua experiência durante esta atividade:

Questão A: A Formação do Desenvolvedor na Era da IA

Ao realizar a engenharia reversa sem visualizar o código-fonte, você transfere o esforço da escrita sintática para a descrição lógica e funcional. Diante da tendência de mercado de "Desenvolvimento Assistido por IA", como essa mudança impacta a formação do engenheiro de software júnior?

Sua resposta deve: *Prescrever pelo menos **duas competências** (técnicas ou comportamentais) que se tornam indispensáveis para que o profissional não se torne obsoleto diante de ferramentas como o Gemini.*

Questão B: Originalidade vs. Plágio Digital

A facilidade em replicar interfaces e funcionalidades complexas levanta dilemas éticos sobre a originalidade e o direito autoral do software.

Analise criticamente:

1. *Em que ponto a engenharia reversa assistida por IA deixa de ser uma ferramenta de aprendizado ou prototipagem e passa a ser uma prática de plágio digital?*
2. *Proponha uma solução criativa ou uma diretriz ética que desenvolvedores e empresas podem adotar para proteger a inovação original sem frear o avanço das ferramentas generativas.*

Entrega Esperada

- Link do repositório no GitHub com o código-fonte organizado.
- Link do projeto compartilhado (share) do IA Studio.

- Respostas das questões teóricas e a descrição dos 4 diferenciais implementados

link do arquivo: <https://ai.studio/apps/6e7a92b7-ca30-4ebf-879e-6e776bf182c6>

link do github: <https://github.com/gabriel-tino/Projeto-da-aula-de-Engenharia-de-Prompt-e-Aplica-es-em-la>.

Questao A: O profissional deve dominar a estruturação do código, para ditar como os componentes devem se comunicar. Curadoria de Código e Ceticismo Técnico, A função do desenvolvedor está migrando de "escritor" para "editor-chefe". necessário para a IA não alucinar.

Questao B: 1 - Quando a identidade visual é idêntica a original, e na cópia total de algoritmos.

2 - Sempre ter um humano por trás, a ética e a solução sempre serão responsabilidades do humano por trás do código escrito